

摘要：

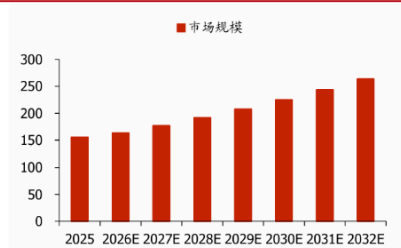
全球半导体硅片迎来量价齐升周期，AI爆发使12英寸先进制程硅片月需突破100万片，信越化学等三大巨头同步提价。中国将承建全球近半数新建晶圆厂，推动主流制程国产化，本土龙头正凭借技术突破与产能扩张加速抢占份额。

全球半导体硅片行业正式迎来量价齐升的上行周期。受人工智能（AI）大模型商业化加速落地及全球头部晶圆厂大举扩产驱动，半导体硅片市场正摆脱长达两年的库存调整期，行业涨价拐点已获明确确认。

2026年以来，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片巨头同步上调12英寸硅片报价，其中面向AI及高性能计算的专用硅片涨幅尤为显著。国盛证券分析师花小伟在最新研报中指出，此轮涨价由需求增长、供给受限、成本上升三重因素共同驱动，并非短期扰动。SUMCO预计，**2026年AI对先进制程硅片的需求将达100万片/月，占全球12英寸硅片总需求的10%以上。**

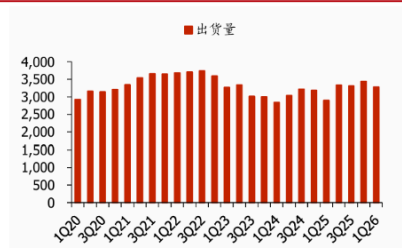
从行业整体来看，2025年全球硅片出货面积同比增长5.8%至129.73亿平方英寸，但销售额同比微降1.2%，呈现“量增价减”的结构性复苏特征。2026年价格上行通道的开启，标志着行业从单纯的出货量修复迈入量价共振阶段。据SEMI预测，全球半导体硅片市场规模有望在2030年超过200亿美元。

图表2：2025年至2032年全球半导体硅片行业市场规模（亿美元）



资料来源：QYResearch，国盛证券研究所
注：2027-2031年数据基于预测年复合增长率测算得出

图表3：2020Q1-2026Q1全球半导体硅片季度出货量（百万平方英寸）



资料来源：SEMI，国盛证券研究所
注：数据口径包括抛光片（含测试片）、外延片以及非抛光片，仅针对半导体应用，不包括太阳能应用

与此同时，伴随国际寡头产能受限及整体价格上行，中国本土硅片企业正迎来市占率加速扩张的窗口期。据SEMI预测，到2028年全球预计新建108座晶圆厂，其中中国将占47座，中国在22至40纳米主流制程节点的产能占比将从2024年的25%提升至2028年的42%。这一扩产浪潮将持续释放对国产硅片的刚性需求，为国内硅片企业开辟广阔市场空间。

供需多重共振，硅片价格步入上行通道

此轮硅片价格上行并非单一因素驱动，而是需求、供给、成本三端同步施压的结果。

需求端，AI大模型商业化加速落地带动高端芯片需求高增，新能源汽车渗透率持续提升推动车规级芯片需求扩容，全球头部晶圆厂扩产资本开支创历史新高，直接推升上游硅片采购量。

供给端，硅片扩产周期漫长，从设备采购到产能爬坡需18至24个月，且技术壁垒极高。叠加信越化学、SUMCO、环球晶圆等国际寡头对市场的高度垄断，供给端难以在短期内快速响应需求增长，供需缺口由此形成。

成本端，能源及人工成本全面上升，中东石化原料供应扰动进一步推升生产成本，为价格上行提供额外支撑。三重因素叠加之下，硅片厂商具备充分的涨价动力与空间。

人工智能是本轮硅片景气复苏的核心驱动力。SUMCO预计，2026年AI相关应用对先进制程硅片的月需求将突破100万片，占全球12英寸硅片总需求的比例逾10%。这一数字标志着AI算力需求已从边际增量演变为影响全局供需格局的核心变量。

晶圆厂大规模扩产，释放刚性需求

半导体供应链安全受到各国日益重视，技术出口管制持续收紧，这一背景正在加速国内芯片制造企业推进国产供应商认证的进程。国盛证券研报指出，国产化正从“单点突破”向“全面开花”演进。

据SEMI预测，到2028年全球新建108座晶圆厂中，中国将占据47座，22至40纳米主流制程节点的中国产能占比将从2024年的25%大幅提升至2028年的42%。晶圆厂严苛的认证体系一旦通过便具备较强的客户粘性，国内硅片企业凭借地缘优势与快速响应能力，有望持续扩大市场份额。

头部企业技术破局，释放显著业绩弹性

随着全球半导体产业进入“后摩尔时代”，2nm制程量产的加速与GAA架构的广泛应用，对硅片的单晶品质及缺陷密度等指标提出了更高要求。国内部分龙头企业凭借深厚的技术积淀与前瞻性的产能布局，已突破核心技术门槛，并深度绑定全球头部晶圆厂，其业绩弹性正在加速释放。

立昂微作为国内重掺领域的龙头企业，2025年全尺寸硅片出货量约占全球的3.68%。2026年一季度，该公司12英寸硅片收入同比大增88.12%，毛利率显著回升。目前其硅片业务订单饱满，重掺杂硅外延片产品满产满销，8至12英寸低电阻率硅外延片已出现交期延长。

西安奕材则专注于12英寸硅片领域，已实现全工艺流程的自主可控。截至2025年末，其12英寸硅片月产能突破85万片，全球市占率约6.8%，位居国内第一、全球第六，并已向台积电、美光科技等全球知名企业稳定批量供货。预计到2026年底，其产能将进一步扩大至约120万片/月。

此外，国内硅片龙头沪硅产业已全面突破300mm近完美单晶生长等关键技术。2025年，该公司开发了168款300mm新产品，客户覆盖中芯国际及台积电、联电等全球领先厂商。同时，公司正通过子公司Okmetic深耕高端利基市场，加速从“国内龙头”向“全球参与者”的战略转型。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

71 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

